Статистическая радиофизика

3.3. Модели случайных процессов

В.– Д.– *Программа:* Модели случайных процессов: гауссовский процесс, узкополосный стационарный шум, импульсные случайные процессы, дробовой шум.

3.3.1. Гауссовский процесс. Узкополосный стационарный шум

В.– Д.–

Процесс гауссовский, если любой конечный набор его отсчётов имеет совместное нормальное распределение. Для вектора $\boldsymbol{X}$ с невырожденной ковариацией C

$$p(\boldsymbol{x}) = \frac{\exp[-(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})^{\mathrm{T}} C^{-1} (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{m})/2]}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det C}}. \tag{3.3.1}$$

Линейное преобразование сохраняет гауссовость; некоррелированные компоненты совместно гауссовского вектора независимы. Для негауссовских величин это неверно. Теорема о спариваниях сводит чётные моменты центрированного гауссовского вектора к сумме произведений попарных ковариаций.

Узкополосный шум около ω_0 представим

$$x(t) = \operatorname{Re}\{z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t}\}, \qquad z = X + \mathrm{i}Y = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}, \tag{3.3.2}$$

где квадратуры меняются медленно относительно периода. Для кругового комплексного гауссовского шума X, Y независимы, имеют нулевые средние и одинаковую дисперсию σ^2. Переход к полярным координатам с якобианом R даёт

$$p_R(r) = \frac{r}{\sigma^2}\mathrm{e}^{-r^2/(2\sigma^2)},\ r \ge 0, \qquad p_\phi = \frac{1}{2\pi}. \tag{3.3.3}$$

Огибающая имеет распределение Рэлея, интенсивность R^2 — экспоненциальное с $\langle R^2\rangle = 2\sigma^2$. При добавлении когерентного сигнала огибающая становится райсовской; равномерность фазы исчезает. Физический источник гауссовости — сумма многих слабых независимых вкладов при условиях центральной предельной теоремы, а не сама узкополосность.

3.3.2. Импульсные случайные процессы. Дробовой шум

В.– Д.–

Если моменты событий t_j образуют однородный пуассоновский поток интенсивности λ, то $\Pr(N_T = n) = \mathrm{e}^{-\lambda T}(\lambda T)^n/n!$, $\langle N_T\rangle = \operatorname{Var} N_T = \lambda T$. Линейно сформированный импульсный процесс

$$i(t) = q\sum_j h(t - t_j), \qquad \int h(t)\,\mathrm{d}t = 1 \tag{3.3.4}$$

имеет $\bar{i} = q\lambda$. Независимость разных событий даёт ковариацию центрированного тока

$$C_i(\tau) = q^2\lambda\int h(s+\tau)h(s)\,\mathrm{d}s, \quad S_i(\omega) = q^2\lambda|H(\omega)|^2. \tag{3.3.5}$$

При коротком импульсе $H \simeq 1$ и $G_i(f) = 2q\bar{i}$ — формула Шоттки в односторонней нормировке. Полный нецентрированный спектр содержит также линию постоянного

тока. Случайная амплитуда импульсов заменяет q^2 на средний квадрат заряда, а не на квадрат среднего.

Пример — фототок идеального детектора когерентного света. Корреляции электронов или фотонов, мёртвое время и лавинное умножение нарушают простую пуассоновскую модель. Тепловой свет дополнительно даёт флуктуации интенсивности; его нельзя описать только независимым потоком одинаковых событий при любой временной шкале.

Короткий ответ / для повторения. Гауссовость задаёт все многовременные распределения через первые два момента. Узкополосная огибающая удобна для амплитуды и фазы; пуассоновские импульсы описывают дискретность независимых событий.

На доске. Две гауссовы квадратуры и Рэлеевская огибающая; сумма импульсов; $G_i = 2q\bar{i}$.

Вопрос для себя. Гарантирует ли отсутствие корреляции независимость отсчётов произвольного шума?

Удобный вопрос. Можно оставить различие среднего заряда и среднего квадрата: случайное усиление импульсов повышает шум даже при прежнем среднем токе.

Источники. Биленко и соавт. [1], §§4.1.3, 4.2.2; Сёркkя и Солин [2], определения гауссовских процессов. Распределение огибающей и импульсная ковариация выведены здесь.

Литература

[1] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.

[2] Simo Särkkä and Arno Solin. Applied stochastic differential equations, 2019. URL https://users.aalto.fi/~asolin/sde-book/sde-book.pdf. Cambridge University Press. Проверены выбранные фрагменты глав 5, 6 и 10; PDF на 8 страниц опережает печатную нумерацию.